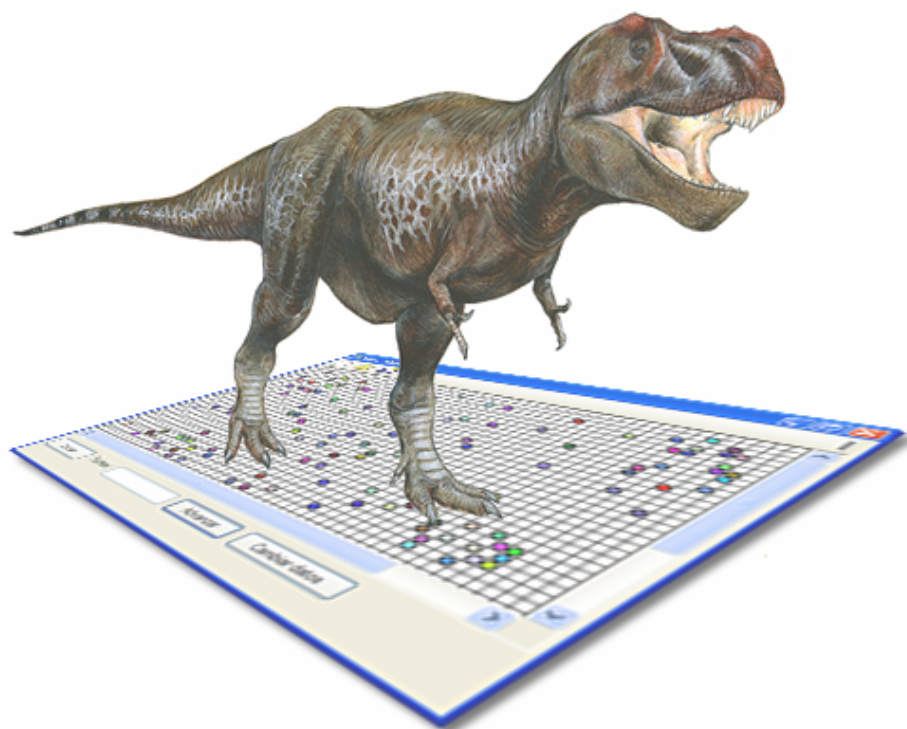




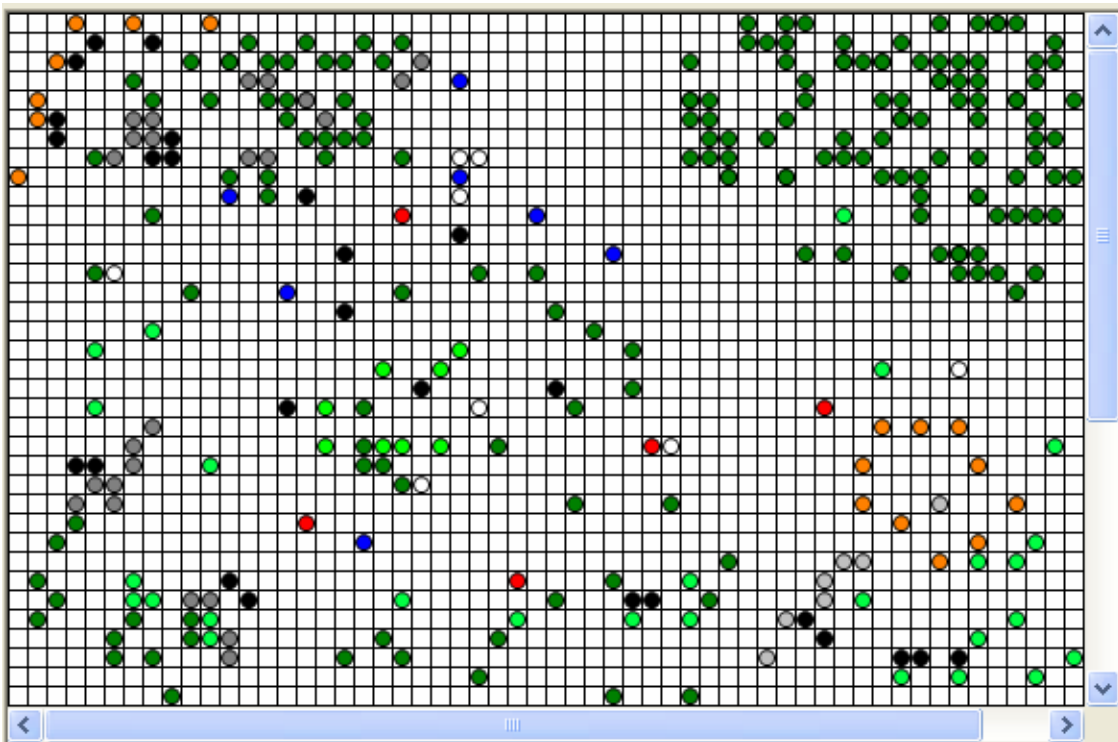


Especificaciones

En un parque habitan cinco tipos de dinosaurios del período jurásico: *Braquiosaurios*, *Triceratops*, *Pterodactilos*, *Velociraptors* y *Tiranosaurios* (T-Rex).

El parque se representa por un tablero donde en cada celda puede haber una planta, un animal, un huevo (resultado de un apareamiento de dos animales), un cadáver (animal muerto o restos de un huevo), o terreno vacío.

La evolución de la vida en el parque se simula con “ciclos”. Un ciclo es haberle dado una oportunidad a cada ente existente en el parque antes de comenzar el ciclo, de realizar una acción. Es decir los nuevos entes que surjan en el parque en el transcurso de un ciclo (nuevas plantas, huevos, animales nacidos, animales muertos) no les corresponderá una acción hasta el próximo ciclo.



El orden en que dentro de un ciclo los entes reciben su oportunidad de realizar una acción es al azar y puede variar de un ciclo a otro.

Las acciones posibles son:

- La única acción posible en las plantas es **Crecer**.
- Las acciones posibles para los animales cuando les corresponde su oportunidad en el ciclo (según la especie) son **Alimentarse**, **Aparearse**, **Desplazarse**, **Atacar**, **Morir**. Ver mas adelante las estrategias de cada especie.
- Una acción de **Alimentarse**, **Aparearse**, **Atacar**, **Desplazarse** la ejecuta un animal con relación a la celda en la que está y una celda destino de la acción y la cual que debe estar al **Alcance** del animal. (Ver más adelante definición de **Alcance**)
- Las acciones posibles para los huevos son **Crecer** o **Nacer** (surge un animal del huevo).



- La única acción posible para los cadáveres (animal muerto o restos de huevo) es **Deteriorarse**

En igualdad de condiciones para escoger sobre cuál celda se actuará entonces la selección se hará al azar.

En el parque además en cada ciclo pueden ocurrir “fenómenos casuales”, por ejemplo nacimiento de una planta en una celda vacía, muerte repentina de un animal, aparición de una enfermedad que afecta a alguna especie o a una determinada zona, etc. Se deja libre las ideas y la forma en que se diseñen y se implementen estos fenómenos buscando la máxima flexibilidad y adaptabilidad a cambios.

Peso

- Las plantas tienen un peso (**float**) predeterminado fijo al nacer (**PesoInicial**). Este peso aumenta en una cantidad (**AumentoPorCrecimiento**) que se calcula cada vez que le corresponda una oportunidad de acción a la planta.
- El peso de una planta disminuye según los animales coman de ella. Si este peso llega a ser $\leq$ que un valor mínimo **PesoDeExtinción** se considerará que la planta se ha extinguido y entonces la celda que ocupaba queda libre (terreno vacío).
- Los animales tienen un peso (**float**) al nacer (**PesoInicial**) que es fijo por especie
- Cada especie animal puede alcanzar un peso máximo (**PesoMax**) y debe mantenerse sobre un peso mínimo (**PesoMin**) los cuales son los mismos para todos los de una misma especie. Note que el **PesoMin** por lo general deberá ser menor que el **PesoInicial**.
- En cada oportunidad que no coma un animal disminuye su peso en una cantidad (**DisminuciónPorNoComer**) cuyo cálculo puede ser diferente por especie.
- Un animal siempre podrá intentar comer lo más posible pero sin quedar por encima de su peso máximo alcanzable (**PesoMax**).
- Cuando un animal come de otro animal, de un huevo, de una planta o de un cadáver, le resta a este otro el peso de lo que ha comido (peso determinado por las reglas anteriores).
- Si le corresponde el turno a un cadáver éste reduce su peso en una cantidad (**DisminuciónPorDescomposición**) cuyo cálculo es diferente por especie. Cuando un cadáver quede con peso $\leq$ **PesoDeExtinción** se considerará que éste se ha extinguido y entonces la celda que ocupaba queda libre (terreno vacío).
- Un animal puede reducir su peso por atacar (ver más adelante **Ataque y Defensa**) si es que no vence en el ataque o por defenderse si es que no muere al ser atacado.
- Un huevo incrementa su peso en la misma cantidad que peso inicial **PesoInicialHuevo**. Si al incrementar su peso el huevo alcanza el **PesoInicial** de su especie entonces se rompe y del huevo sale un ejemplar de la especie que queda viviendo en esa posición con dicho peso inicial y con edad 0 (ver **Apareamiento y Reproducción**).

Alcance

- Cada animal tiene un Alcance que es un valor entero positivo que se calcula¹ de manera similar para cada especie. El Alcance es la cantidad máxima de celdas que puede haber entre la posición en la que está el animal y la posición sobre la que se ejercería una acción. Ejemplo si un animal A en la posición **10,15** tiene alcance 3 entonces puede ejercer una acción (según las que les sea factible según su especie) sobre un posición **12,17** siempre que haya un camino libre (de celdas vacías) de longitud ≤ 3 entre ambas celdas. Por ejemplo si la **11,16** está vacía, o si las celdas **10,16** **10,17** y **11,17** están vacías.

¹ Decimos que se calcula para que este valor no tenga que ser constante por especie. Por ejemplo el alcance pudiera estar en función de la edad (un animal muy joven o muy viejo tiene menor alcance que un animal adulto).



- Como los Pterodáctilos pueden volar el camino a aplicar para determinar si pueden alcanzar una posición no tiene que estar libre.
- Una hembra al cuidado de su huevo siempre debe mantener éste a su alcance (para poderle proteger). Es decir no puede desplazarse si deja de tener éste a su alcance incluso ni para acercarse a comida ni para alejarse de un posible atacante (instinto maternal).
- Para realizar una acción sobre una celda hay que tener alcance sobre la misma.

Visión

- Cada animal tiene una Visión que se calcula² de modo similar para cada especie. Este es un valor entero que significa hasta que distancia puede un animal “inspeccionar” otras celdas desde la celda en que se encuentre sin importar que haya un camino libre.

Nota: Por lo general es de suponer que la visión es mayor que el alcance.

Desplazarse

- Solo los animales se desplazan. Las plantas, huevos y cadáveres permanecen en su lugar.
- Para realizar una acción de desplazarse hacia una celda ésta tiene que estar vacía y estar al alcance del animal.
- Quedarse en la posición se considera un caso particular de desplazamiento. Según su comportamiento (ver más adelante los comportamientos de las especies) cuando le corresponda una acción un animal puede decidir quedarse en el lugar.

Edad y Muerte

- Las plantas no tienen edad ni mueren (aunque sí pueden desaparecer según se las vayan comiendo).
- Los animales tienen una edad representada por la cantidad de ciclos por los que ha pasado (0 al nacer).
- Los animales tienen una **EdadAdulta** según la especie que es la edad a partir de la cual se pueden aparear.
- Cada especie tiene una edad máxima (**EdadMax**) por especie. Si cuando le corresponde su oportunidad de acción un animal alcanza su **EdadMax** entonces muere. El cuerpo queda en la posición como cadáver con su peso actual.
- Si cuando le corresponde su oportunidad de acción un animal no puede comer y como resultado va a quedar con menos peso que el mínimo **PesoMin** el animal muere por inanición y su cadáver queda en esa posición.
- Un animal o un huevo pueden morir como resultado de un ataque (ver más adelante sección **Ataque y Defensa**) que comerán de él. Si queda algo mayor que el **PesoDeExtinción** después de que de ellos se haya comido quedarán los restos como cadáver para el próximo ciclo.
- Un ataque en el que no venzan los atacantes puede resultar en la muerte de algunos atacantes (ver sección **Ataque y Defensa**).

Apareamiento y Reproducción

- Los animales tienen sexo (hembras y machos). Un macho y una hembra de la misma especie se pueden aparear si ambos están en edad adulta y uno está al alcance del otro. (No hay prejuicios sexuales, el apareamiento lo puede decidir hacer cualquiera de los dos)
- Para aparearse la hembra debe tener una celda contigua vacía donde quedará el huevo resultante del apareamiento.
- Para aparearse la hembra no puede estar al cuidado de un huevo que haya puesto con anterioridad.

² La misma explicación que para el caso de Alcance



- Un nuevo huevo comienza con un peso original (**PesoInicialHuevo**) fijo para cada especie. En posteriores ciclos cuando corresponda el turno a un huevo éste incrementa su peso en la misma cantidad que peso inicial **PesoInicialHuevo**. Si al incrementar su peso el huevo alcanza el **PesoInicial** que deben tener los ejemplares de su especie entonces se rompe y del huevo sale un ejemplar de la especie que queda viviendo en esa posición con dicho peso inicial y con edad 0.
- Durante el desarrollo de su huevo la hembra progenitora queda al cuidado del mismo por lo que no puede aparearse. Tampoco puede desplazarse sin con ello deja de tener el huevo a su alcance. (Note que esto no garantiza que el huevo siempre esté a su alcance porque alguien puede interponerse en algún camino hacia el huevo).
- Para proteger a su huevo durante el desarrollo del huevo la hembra duplica su **FuerzaDeDefensa** (ver mas adelante **FuerzaDefensa**).
- Las plantas no tienen sexo y por tanto no se reproducen (Recuerde sin embargo que pueden haber fenómenos como el nacimiento espontáneo de una nueva planta en una posición libre (celda vacía)).

Alimentación

- Las plantas no comen (se considera que crecen como resultado de la alimentación permanente del sol y los nutrientes del suelo).
- Todos los animales comen. Cuando comen no pueden llegar a tener un peso mayor que su **PesoMax**. Todos tienen un instinto de preservación que se manifiesta en que cuando al corresponderle una oportunidad de acción fuesen a morir de inanición entonces con independencia de la especie intentarán comer a cualquier precio.
- Para realizar una acción de comer sobre una celda hay que tener alcance sobre la misma (note que esto se hace sin desplazarse).
- Según la especie los animales tienen diferentes conductas en cuanto a la comida. Las generales son:
 - o Los Braquiosaurios y los Triceraptors sólo comen plantas (son herbívoros).
 - o Los Velociraptors solo comen huevos (de otra especie) o animales (de otra especie) que acaban de matar. (Sólo comen huevos y carne fresca).
 - o El T-Rex come de cadáveres (animales muertos o restos de huevos), de huevos o de animales que acaba de matar. Es el único que puede comerse un huevo de su misma especie (excepto el suyo si es la madre) o atacar a otro de su misma especie (sólo si estuviese en peligro de extinción).
 - o Los pterodáctilos son carroñeros, sólo comen restos de huevo y de animales muertos. No atacan para comer.
- Las estrategias y prioridades para comer se verán mas adelante según la especie.

Ataque y Defensa

- Para “iniciar” un ataque la presa a atacar tiene que estar al alcance del atacante.
- Todo animal que ataque tiene una **FuerzaDeAtaque** (valor float) que se calcula según la especie.
- Todo animal tiene una **FuerzaDeDefensa** (valor float) que se calcula según la especie. Defenderse no es una acción a realizar por un animal cuando le corresponde su oportunidad en un ciclo. El concepto **FuerzaDeDefensa** se utiliza cuando el animal es atacado.
- La **FuerzaDeDefensa** de una hembra se duplica mientras está al cuidado de su huevo.
- La **FuerzaDeDefensa** de un huevo es la **FuerzaDeDefensa** de su madre si aún vive (y que tiene que tener el huevo a su alcance).
- Si la **FuerzaDeAtaque** (o de las fuerzas de ataque si es una especie que puede atacar en manada) es mayor que la **FuerzaDeDefensa** (o de las fuerzas de defensa si la presa se puede defender en manada) entonces la presa muere y el (los) atacantes puede(n) comer de la presa.



- Según la especie algunos ataques o defensas pueden hacerse en manada. Los que apoyen un ataque o una defensa tienen que tener también a la presa en su alcance.
- Si como resultado de un ataque no se mata a la presa entonces el atacante principal (aquel que desencadenó el ataque) perderá un peso corporal en una cantidad igual a **PérdidaPorAtaque**. Si el atacante queda por debajo del **PesoMin** muere. La presa atacada que se ha defendido perderá en peso corporal en una cantidad igual a **PérdidaPorDefensa** pero nunca quedará por debajo de **PesoMin**.
- Con independencia de cómo se implemente la estrategia para que un animal decida (cuando le corresponda su oportunidad de acción) si atacar y a quién atacar, nunca se podrá tener en cuenta en dicha estrategia el querer evaluar a priori si como resultado del ataque podrá el atacante matar a la presa.

Características de los Animales

Braquiosaurios

Es la especie de mayor peso al nacer, la de mayor visión pero la de menos alcance (los más lentos).

Son animales terrestres herbívoros.

Son los más comelones y de comportamiento en manada pero no saben prever ataques lo que se manifiesta en:

- Dan prioridad a comer sobre cualquier acción aún a riesgos de tener un depredador cerca.
- En cada oportunidad de acción intenta comer lo más posible. Después de haber comido le avisa a todos los de su especie que esté en su rango de visión informándoles sobre la posición de la comida (para que si quieren y pueden coman o se desplacen hacia ésta).
- Si tiene comida en su rango de visión pero no está a su alcance intentará desplazarse para acercarse a la comida.
- Si no puede comer ni desplazarse hacia comida entonces intentará aparearse.
- Si no puede hacer nada de esto se desplazará tratando de acercarse a otro de su especie que esté en rango de visión. Si no es posible esto se desplazará al azar (siempre según su alcance).
- Si recibe un mensaje de aviso de posición de comida (por la situación anterior de otro de especie) podrá comer (si está a su alcance) de esa posición o decidir desplazarse hacia ésta. Esta posibilidad es independiente de que ya haya consumido o no su oportunidad de acción en el ciclo. Pero no avisará a su vez a otros, es decir sólo avisa él que inicia una acción.



Triceratops

Son animales terrestres herbívoros por lo general de menor peso que los Braquiosaurios.

Dan prioridad a la defensa y al apareamiento sobre la alimentación (salvo que fuese a morir de inanición).

Son de comportamiento en manada y saben defenderse lo que se manifiesta en:

- Pueden inspeccionar a los depredadores que están en su rango de visión y desplazarse en consecuencia para alejarse de estos. En este caso le avisa a los demás de su especie que estén en su rango de visión sobre la posición de dicho depredador.
- Si recibe un mensaje como el anterior con la posición de un depredador podrá desplazarse para alejarse de dicho depredador (con independencia de que haya consumido su oportunidad en el ciclo). Pero no avisan a su vez a otros





- Saben defenderse en manada. Si uno de ellos es atacado (esto se reflejará en la acción del atacante) para el cálculo de su **FuerzaDeDefensa** se suman las fuerzas de defensa de todos los de su misma especie que estén en su rango de visión y que tengan el atacante a su alcance (es decir que pueden participar en la defensa).
- Si no hay riesgos de ataque y es adulto (que no sea una hembra cuidando su huevo) se intentará aparear.
- Si no puede aparearse intentará desplazarse para acercarse a un adulto del sexo opuesto de su misma especie que esté en su rango de visión de modo de facilita un posible futuro apareamiento. En este caso no avisa porque no gusta de compartir pareja ☺
- Si no puede hacer nada de lo anterior entonces intentará comer.
- Si no puede hacer nada de esto se desplazará tratando de acercarse a otro de su especie que esté en rango de visión.
- Si no es posible esto se desplazará al azar.

Velociraptors

Animales terrestres grandes depredadores, es la especie de mayor alcance. Dan prioridad a la caza-alimentación sobre la reproducción. Sólo comen el resultado de la caza es decir no comen carroña. Siempre atacan por instinto a los herbívoros. Pero si van a morir de inanición pueden atacar a un T-Rex. Son de comportamiento de manada en cuanto al ataque y la defensa:



- Pueden atacar en grupo. Es decir cuando a uno de esta especie le corresponde su turno intentará cazar a una posible presa que esté a su alcance. Podrá sumar a su **FuerzaDeAtaque** las **FuerzaDeAtaques** de aquellos otros de su misma especie que estén en su rango de visión y que tengan también a la presa a su alcance.
- Si la presa muere en el ataque entonces también comerá de la presa todo lo que pueda. Si luego de comer queda comida entonces les dará de comer a los restantes atacantes que ayudaron en el ataque. (Es decir el animal que comenzó el ataque tiene prioridad para comer del botín).
- Si en el ataque el atacante directo (éste que inició el ataque al corresponderle su oportunidad de acción) no mata a la presa entonces disminuirá su peso corporal según explicación dada en la sección de Ataque y Defensa (note que como consecuencia de esto podría morir).
- Si el que le corresponde el turno no tiene una presa en una posición para ser atacada inspeccionará por alguna futura presa en su rango de visión pero que no esté a su alcance y se podrá desplazar en consecuencia para acercarse a ésta. En este caso envían un mensaje a los de su especie que están en su rango de visión sobre la posición de la presa.
- Si un Velociraptor recibe un mensaje con la posición de una presa (por un paso como el anterior dado por otro de su especie) podrá desplazarse para acercarse a ésta (sin consumir con ello su oportunidad de acción). Note que pudiese ser una presa que ya tuviese a su alcance y en tal caso no tiene ni que desplazarse (pero sólo la podrá atacar cuando le corresponda su oportunidad en el ciclo).
- Si no pueden atacar entonces intentarán aparearse y si no pueden aparearse se tratarán de desplazar buscando acercarse a otro de su especie. Si nada de esto es posible se desplazará al azar.
- Sólo pueden ser atacados por un T-Rex. Prevén ataques y defenderse con un comportamiento similar al de los Triceraptors.

Pterodáctilos

Solo comen carroña o huevos (que no sean de su especie) cuya madre no lo tenga a su alcance (bien sea porque murió o porque algo se la interpuso en los caminos hacia el huevo porque recuerde que la madre trata de garantizar no estar fuera del alcance del huevo. Es decir un Pterodáctilo nunca ataca para comer.

Como vuelan no son atacados por ningún animal.





Dan prioridad a la alimentación sobre el apareamiento y al apareamiento sobre el desplazamiento.

Son de comportamiento en manada lo que quiere decir que:

- Para comer aplican un comportamiento similar al de los Braquiosaurios en cuanto a los avisos.

T-Rex

Son los animales de mayor fuerza de ataque individual.

Son los más longevos y para los que más demora el proceso de crecimiento del huevo.

Son solitarios por lo que no se comportan en manada.

Priorizan el comer sin ataque sobre el apareamiento y a éste sobre el ataque. Es decir no atacan si pueden comer carroña.

Cuidan de su hembra. Si la hembra con la que pudieran aparearse tiene otro macho vecino entonces peleará con éste para poder aparearse (en esta pelea se aplican las mismas reglas de ataque y defensa). Como resultado sólo podrá morir o ganar (en cuyo caso se apareará).

Son autosuficientes por lo que no prevén ataques. Solo se defienden si son atacados.

Si van morir de inanición pueden atacar a otro T-Rex o comerse hasta un huevo de su especie (aunque recuerde que nunca al suyo: instinto maternal).



Sobre la Interfaz de Usuario

Debe permitirse una Inicialización de los parámetros generales del parque.

Debe poderse visualizar el parque luego de cada oportunidad de acción (o de varias según valor numérico) dentro de un ciclo y de ciclo en ciclo (o de varios ciclos según valor numérico).

Debe poder visualizarse en cada momento lo que hay en una celda

Dar facilidades para visualizar el parque en determinados eventos (ejemplo: próxima acción de una determinada especie o de un ejemplar en específico, extinción de una especie, etc)

Deben darse facilidades para luego de cada acción o ciclo poder hacer actualizaciones directas sobre el parque (ejemplo poner una planta o un animal de una especie determinada en una celda, cambiarle las características a un animal o planta).

A partir de una situación actual del parque debe permitirse ir hacia atrás para poder “visualizar” situaciones pasadas pudiéndose de igual modo regresar hasta la posición actual.

Se dará un *assembly* (JPUtil.dll) con controles gráficos para facilitar el desarrollo de una interfaz de usuario común.

Sobre la Adaptación del Programa

El diseño y la implementación deben permitir con facilidad cambios, modificaciones y adaptaciones como por ejemplo:

- Introducir una nueva especie
- Cambiar determinado comportamiento o característica de una especie
- Introducir o cambiar los fenómenos

En la evaluación se medirá la capacidad y facilidad del autor para hacer tales cambios.